

Plano Inclinado: programa de escritorio

Instrucciones de instalación y uso de la simulación del Proyecto del Plano Inclinado ($\theta = 35°$, $\mu_k = 0.20$, $L = 1.00$ m) y de tu prueba con objetos pequeños.

1. ¿Qué es?

Es una aplicación que representa visualmente tu experimento: un bloque de madera que baja por un plano inclinado con fricción. Funciona **sin internet** y no necesita instalar programas extra: usa el navegador Edge o Chrome que ya tiene tu computadora, pero se abre en su **propia ventana**, con su icono, como cualquier programa.

2. Instalar el acceso directo en Windows

1. Descarga el archivo **plano-inclinado-app.zip** y guárdalo, por ejemplo, en **Documentos**.
2. Haz clic derecho sobre el ZIP y elige **Extraer todo...** Se crea la carpeta **plano-inclinado-app**.
3. Entra a la carpeta y haz doble clic en **Instalar_en_Windows.bat**.
4. Si Windows muestra "Windows protegió su PC", haz clic en **Más información** y luego en **Ejecutar de todas formas**. (Aparece porque el archivo no viene de una tienda; solo crea el acceso directo.)
5. Listo: en tu Escritorio aparece el icono **Plano Inclinado** (también queda en el menú Inicio). Haz doble clic para abrirlo.

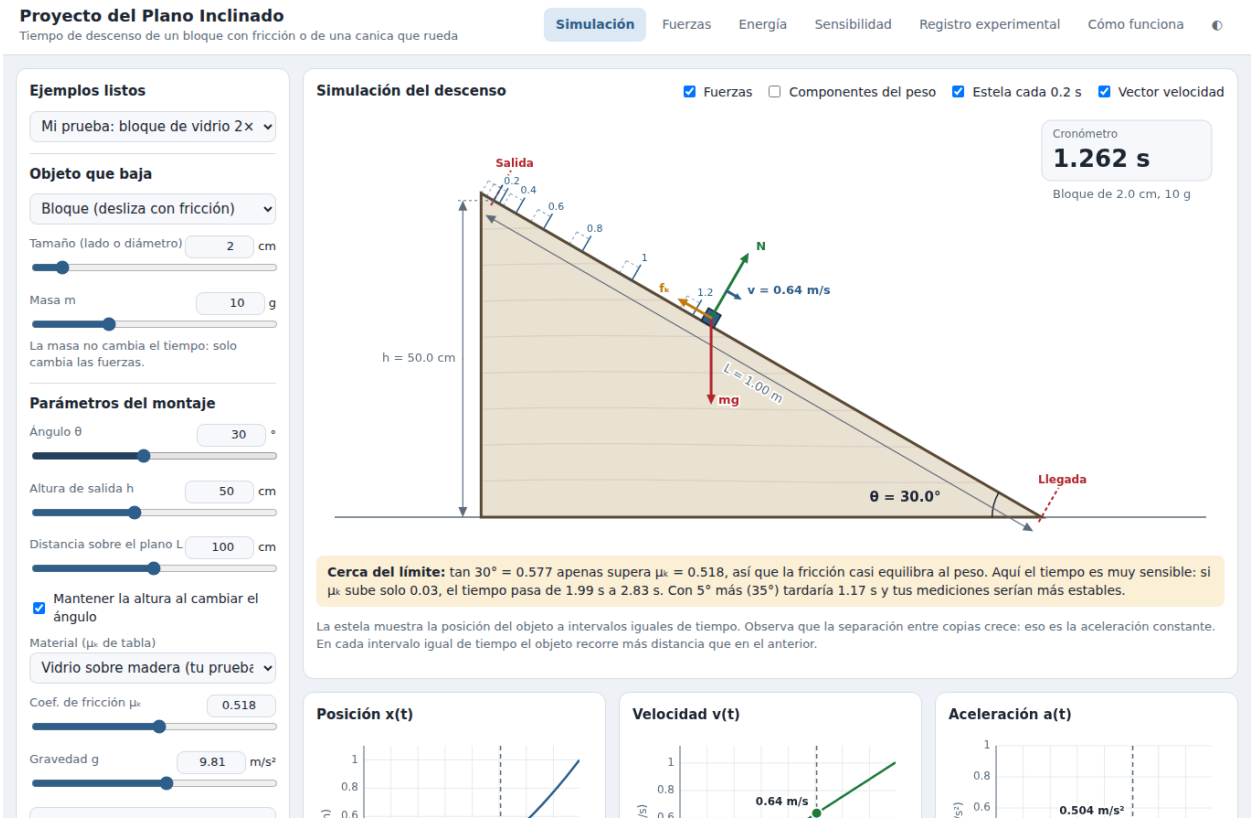
Importante: no borres ni muevas la carpeta **plano-inclinado-app** después de instalar; el acceso directo la usa. Si la mueves, vuelve a ejecutar el instalador.

3. En Mac o Linux

Mac: abre la Terminal, arrastra a ella el archivo **instalar_mac.command** y presiona Enter. **Linux:** ejecuta **instalar_linux.sh**. Si prefieres no instalar nada, también puedes abrir **index.html** directamente con doble clic.

4. Qué muestra cada pestaña

Pestaña	Qué visualiza
Simulación	El bloque o la canica bajando en cámara lenta, a su tamaño real, con las fuerzas (peso, normal, fricción), la estela a intervalos iguales que muestra la aceleración y las gráficas x(t), v(t) y a(t) que avanzan con la animación.
Fuerzas	Diagrama de cuerpo libre con el valor en newtons de cada fuerza, la fuerza neta y el indicador "¿desliza?" (tan θ contra μ_k).
Energía	Cómo la energía potencial se convierte en energía cinética y en calor por fricción, con barras y curvas.
Sensibilidad	Cómo cambia el tiempo si cambias el ángulo o el μ_k real. Incluye la Tabla 3 de tu proyecto, calculada en vivo.
Registro experimental	Tabla para tus 5 o más mediciones, cronómetro (barra espaciadora), promedio, desviación estándar, error %, nota según la escala de la Figura 4 y μ_k experimental.
Cómo funciona	Los 8 pasos del cálculo con tus números, el montaje y las ideas clave.



Ejemplo "Mi prueba": bloque de vidrio de 2 cm y 10 g, 30°, altura de 50 cm. La simulación da 1.99 s, igual que el vídeo.

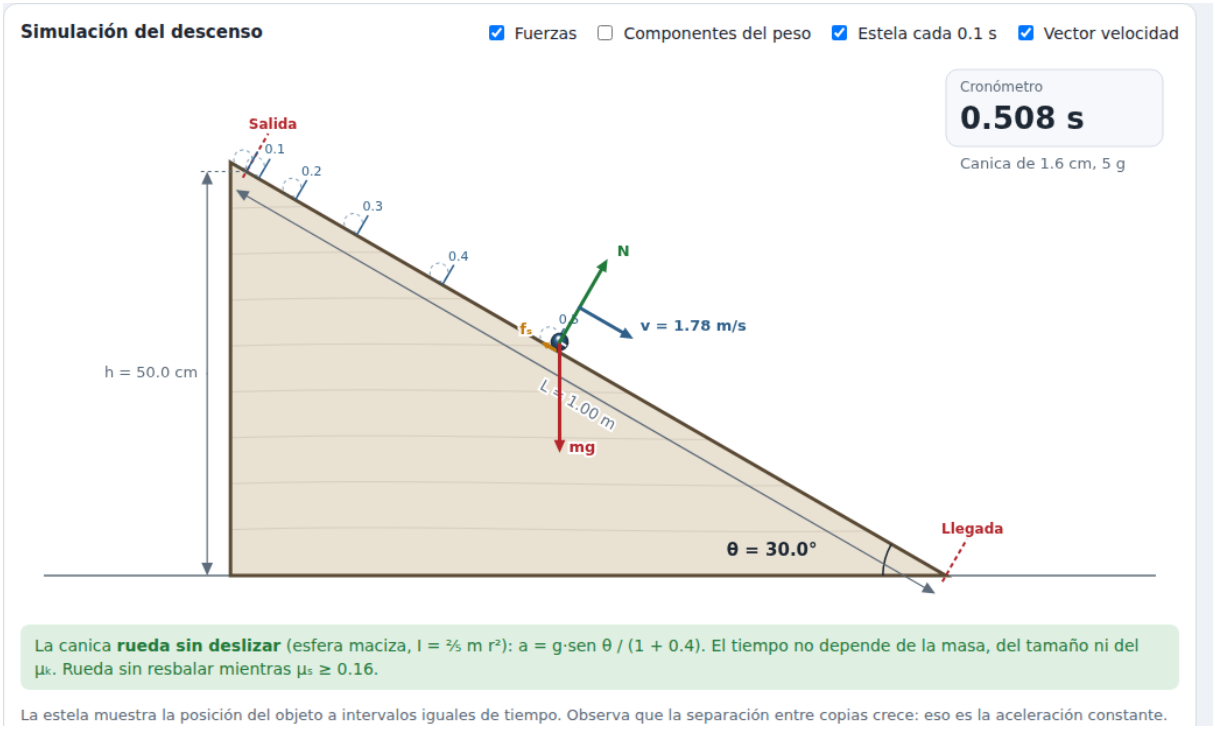
5. Objetos pequeños, canicas y distancias cortas

1. **Ejemplos listos** (arriba a la izquierda): carga con un clic tu prueba del vídeo, una canica de vidrio, un bloquecito de madera o una rampa corta.
2. **Objeto que baja**: elige bloque (se arrastra con fricción) o canica, cilindro o pelota hueca (ruedan). Escribe su tamaño en cm y su masa en gramos (desde 1 g).
3. **Altura de salida h**: escribe la altura a la que sueltas el objeto (por ejemplo 50 cm). El programa calcula la distancia sobre la tabla: $L = h / \operatorname{sen}\theta$. También puedes escribir L directo, desde 2 cm.
4. Con la casilla **Mantener la altura al cambiar el ángulo**, si mueves el ángulo la altura queda igual y cambia L (como cuando inclinas más la misma tabla apoyada a la misma altura). Desmárcala para dejar fija la tabla.
5. Cada número se puede escribir directamente en su cuadro, además de usar la barra.
6. Tu configuración se guarda sola: al abrir de nuevo el programa aparece como la dejaste.

Tu prueba en números: $\theta = 30°$, $h = 50$ cm $\Longrightarrow L = 0.50 / \operatorname{sen} 30° = 1.00$ m. Con $t = 2$ s: $a = 2L/t^2 = 0.50$ m/s² y $\mu_k = (g \operatorname{sen}\theta - a)/(g\cos\theta) = (4.905 - 0.50)/8.496 \approx$ **0.52** (vidrio sobre madera). En **Registro experimental** escribe tus tiempos y pulsa **Usar el μ_k medido en la simulación** para que el programa use el valor real de tu tabla.

Cuidado: a 30° tu bloque está cerca del ángulo en que ya no baja ($\tan 30° = 0.577$, apenas mayor que 0.52). Por eso el tiempo cambia mucho con pequeñas diferencias de limpieza o posición. Con 35° el resultado es más estable.

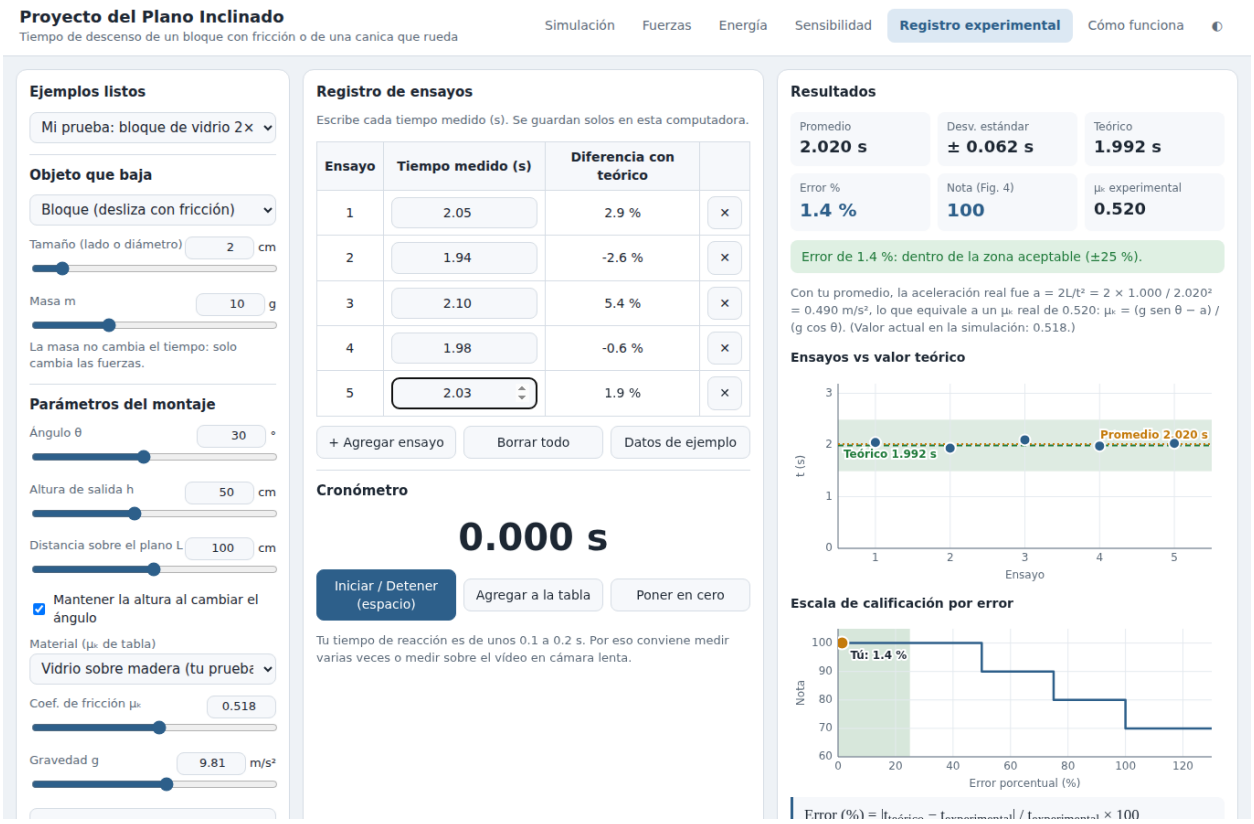
Canica: rueda en lugar de arrastrarse, así que la fricción no la frena: $a = (5/7)\cdot g\cdot\operatorname{sen}\theta$. A 30° y 50 cm de altura tarda unos 0.76 s, sin importar si pesa 5 g o 20 g.



Ejemplo con canica de vidrio: la bolita gira mientras baja y la fricción estática f_s actúa en el punto de contacto.

6. Consejos de uso

1. Mueve los controles de la izquierda (objeto, ángulo, altura, μ_k, masa) y observa cómo cambian todas las gráficas. El botón **Restaurar valores del proyecto** regresa a 35°, 0.20 y 1.00 m.
2. Usa la **línea de tiempo** para detener el bloque en cualquier instante y explicar qué pasa.
3. Cambia la masa: verás que las fuerzas cambian pero el tiempo no. La masa se cancela.
4. El día de la prueba, escribe tus tiempos en **Registro experimental**. Se guardan solos en la computadora.
5. Pulsa **Generar reporte en PDF** y elige "Guardar como PDF" para obtener un reporte con tus cálculos, gráficas y mediciones.
6. El botón ◐ cambia entre tema claro y oscuro (útil al proyectar).



Registro experimental con cinco tiempos cercanos a 2 s: el programa calcula el error y el μ_k real.